

杭州电子科技大学学生考试卷 (B) 卷

考试课程	电磁场与电磁波	考试日期	2023 年 9 月 11 日	成绩	
课程号	A0402440	教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号 (8 位)		年级	专业

题目	第一大题	第二大题	第三大题	第四大题	第五大题	第六大题
得分						

一、(30 分) 简答题

1. 写出时变电磁场麦克斯韦方程组的第一和第二方程的积分形式, 简述其物理意义。5'

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$

任一闭合回路上的磁通量变化与回路内传导电流与位移电流之和成正比。(变化的电场产生磁场)

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = - \int_V \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{V}$$

任一闭合回路上的磁通量变化与回路内磁通量变化成正比。(变化的磁场产生电场)

2. 简写出线性各向同性的电介质、磁介质和导电媒质的本构关系式。5'

电介质 $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$

磁介质 $\vec{B} = \mu \vec{H}$

导电媒质 $\vec{j} = \sigma \vec{E}$

3. 简述静态场边值问题的唯一性定理, 并说明其意义。5'

静电场: 在给定电荷分布的情况下, Laplace 方程在边界条件(边界值或通量为零)给定一情况下, 解是唯一的。

4. 什么是趋肤效应? 举例说明其在现实生活中的应用。5'

在高频情况下, 导体表面上的电磁波衰减很快, 场量集中在表面上, 即趋肤效应。

应用: 防辐射服, 电梯上的电磁屏蔽网(信号)

5. 天线在无线通信中起什么作用? 写出你认为最重要的一个天线基本电磁参数。5'

① 收发电磁波的作用。

② 方向性, 增益, 辐射效率, 输入阻抗等。

6. 你觉得学习电磁场与电磁波这门课程, 对于环境保护和可持续发展有何意义? 5'

有利于绿色能源, 有利于环保, 有利于可持续发展。

言之有理, 即可。

、(40分) 简单计算题

1. 已知 $\vec{A} = (\vec{e}_x 2 + \vec{e}_y 5 + \vec{e}_z 4)$; $\vec{B} = (-\vec{e}_x 4 + \vec{e}_z 2)$; $\vec{C} = (-\vec{e}_x 9 + \vec{e}_z 3)$

(1) $\vec{A}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角; (2) $\vec{A} \cdot \vec{B}$; (3) $\vec{A} \times \vec{C}$; (4) $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \vec{A} \cdot \vec{B} &= -12, & \textcircled{2} \vec{A} \cdot \vec{B} &= -12, & \textcircled{3} \vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) \\ \cos \theta &= -\frac{2}{5}, & \textcircled{4} \vec{A} \times \vec{C} &= \begin{vmatrix} \hat{e}_x & \hat{e}_y & \hat{e}_z \\ 2 & 5 & 4 \\ -9 & 0 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 0 & -6 & 2 \\ -9 & 0 & 3 \end{vmatrix} \\ \theta &= \arccos -\frac{2}{5} = 113.58^\circ, & & = 15\hat{e}_x - 12\hat{e}_y + 45\hat{e}_z = -257. \end{aligned}$$

2. 计算矢量场 $\vec{F}(x, y, z) = \vec{e}_x(3y^2 + 2x) + \vec{e}_y x^2 + \vec{e}_z 2z$ 的散度和旋度。

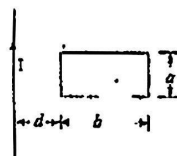
$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z} = 4$$

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{e}_x & \hat{e}_y & \hat{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 3y^2 + 2x & x^2 & 2z \end{vmatrix} = \vec{e}_y (2x - 2y)$$

3. 设无限长直导线与矩形回路共面 (如图所示), 假设矩形回路的法向为穿出纸面, 求通过矩形回路中的磁通量。

$$\int \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu I$$

$$\vec{B} = \frac{\mu I}{2\pi r}$$



$$\begin{aligned} \phi &= \oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_d^{d+b} \frac{\mu I}{2\pi x} a dx \\ &= \frac{\mu I a}{2\pi} \ln \frac{d+b}{d} \end{aligned}$$

4. 判断下列均匀平面波的极化方式

$$(1) \vec{E}(z) = \vec{e}_x E_m e^{-jkz} - \vec{e}_y E_m e^{-jkz}$$

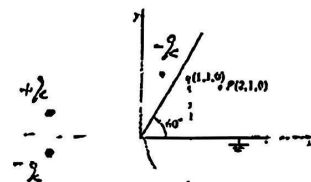
$$(2) \vec{E} = \vec{e}_x E_m \sin(\omega t + kz - \frac{\pi}{4}) + \vec{e}_y E_m \cos(\omega t + kz + \frac{\pi}{4})$$

① 左旋圆极化波, 4'

② 直线极化波, 4'

5. 如图所示, 一个点电荷 q 放在 60° 的接地导体角域内的点 $(1, 1, 0)$ 处。试求 $P(2, 1, 0)$ 处的电位。

如图, 5个镜像点, 5'



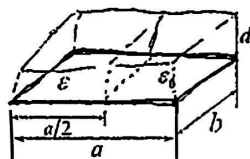
$$\begin{aligned} \phi_P &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R_0} + \frac{q_1}{R_1} + \frac{q_2}{R_2} + \frac{q_3}{R_3} + \frac{q_4}{R_4} + \frac{q_5}{R_5} \right) \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R} - \frac{q}{R_1} + \frac{q}{R_2} - \frac{q}{R_3} + \frac{q}{R_4} - \frac{q}{R_5} \right) \end{aligned}$$

三、(30分) 综合计算题

1、(15分) 一平行板电容器，极板间外加电压 U ，极板尺寸为 $a \times b$ ，板间距离为 d 且部分填充介电常数为 ϵ 的理想介质片，如题图所示。忽略边缘效应，求：

(1) 电容器储存的电场能 W_e ；

(2) 介质片所受到的静电力。



$$\textcircled{1} W_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 \int E_1^2 dV_1 + \frac{1}{2} \epsilon \int E_2^2 dV_2$$

$$E_1 = E_2 = E = \frac{U}{d}$$

$$\therefore W_e = \frac{U^2 ab}{4d} (\epsilon + \epsilon_0)$$

$$\textcircled{2} F = \frac{dW_e}{dx} = d \left(\frac{bU^2}{2d} [\epsilon_0(l-x) + \epsilon x] \right)$$

$$= \frac{b(\epsilon - \epsilon_0)}{2d} U^2$$

2、(15分) 在自由空间传播的均匀平面波的电场强度复矢量为

$$\vec{E} = \vec{e}_x \times 10^{-3} e^{-j20\pi z} + \vec{e}_y \times 10^{-3} e^{-j(20\pi z - \frac{\pi}{2})} \text{ (V/m)}$$

求 (1) 平面波的传播方向； (2) 频率； (3) 波的极化方式；

(4) 磁场强度的瞬时表达式； (5) 电磁波的平均坡印廷矢量 $\vec{S}_{av}$

$$\textcircled{1} \vec{k} = 20\pi \vec{e}_z$$

$$\textcircled{2} k = 20\pi = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = \frac{\omega}{c} \Rightarrow \omega = 20\pi \cdot 3 \times 10^8$$

$$\Rightarrow f = 3 \times 10^9 = 3 \text{ GHz}$$

$$\textcircled{3} \vec{E} \text{ 为右旋圆极化波}$$

$$\textcircled{4} -\vec{e}_y \times 10^{-3} \cos(\omega t - 20\pi z) + \vec{e}_x \times 10^{-3} \cos(\omega t - 20\pi z + \frac{\pi}{2})$$

$$\textcircled{5} S_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E} \times \vec{H}^*)$$

$$= \frac{10^{-6}}{2} \vec{e}_y + \frac{10^{-6}}{2} \vec{e}_x$$

$$= \frac{10^{-6}}{2\sqrt{2}} \vec{e}_r$$